上面计算概率 $P(B|A)$的公式的一般形式称为**贝叶斯公式**，即对 $i=1, 2, \cdots, n$，成立

$$P(\Omega_i|A)=\frac{P(A|\Omega_i)P(\Omega_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A|\Omega_k)P(\Omega_k)}.$$

实际上，由乘法公式得

$$P(A|\Omega_i)P(\Omega_i)=P(A\cap\Omega_i)=P(A)P(\Omega_i|A),$$

因此

$$P(\Omega_i|A)=\frac{P(A|\Omega_i)P(\Omega_i)}{P(A)},$$

再对分母应用全概率公式即推出贝叶斯公式.

对于任意给定的 i 来说，$P(\Omega_i)$称为事件 Ω_i 的**先验概率**(prior probability). 一个已经发生了的事件 A 可以看作一个新的信息. 在 A 发生的条件下，Ω_i 的概率 $P(\Omega_i|A)$可以看作对原概率$P(\Omega_i)$的一个矫正，称为**后验概率**(posterior probability).

贝叶斯公式提供了一种通过不断学习经验来认识随机现象的思想，是机器学习的理论基础之一.

贝叶斯公式诱导出一种统计学观点，也是哲学观点：事件的概率可以根据出现的新信息进行修正.

练习 7.1(3)

1. 设某公路上经过的货车与客车的数量之比为 2∶1，货车中途停车修理的概率为 0.02，客车中途停车修理的概率为 0.01. 今有一辆汽车中途停车修理，求该汽车是货车的概率.

2. 已知在所有男子中有 5%患有色盲症，在所有女子中有 0.25%患有色盲症. 现随机抽取一人发现患有色盲症，问：其为男子的概率是多少？(设男子和女子的人数相等)

习题 7.1

A 组

1. 掷一颗骰子所得的样本空间为 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$. 令事件 $A=\{2,3,5\}$，$B=\{1,2,4,5,6\}$. 求 $P(B|A)$.